

## 3

# Construir y programar en MakeCode — del potro emberá probado en el río al prototipo probado

Robótica y sistemas embebidos

## LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **prototipo funcional con micro:bit**, construido y probado: el **programa en MakeCode** (traducido de tu diagrama de flujo del módulo 2 y **comentado**), con sus **umbrales medidos de verdad**, probado en **5 escenarios** (resultado esperado / real) con al menos un **ajuste** documentado, y un **video corto** de tu aparato funcionando. Si no tienes micro:bit físico, vale el simulador de MakeCode más el video de la pantalla.

## ESTA GUÍA ES DE

---

Nombre completo

---

Grupo

---

Fecha

## Apertura: Construir y programar en MakeCode — del potro emberá probado en el río al prototipo probado

### Saber ancestral

**En los ríos del Chocó —el Pacífico que también es Valle— los hombres emberá son maestros construyendo canoas.** El **potro** nace de un *solo tronco* (cedro, chanchazo), labrado con paciencia hasta ahuecarlo (Todacolombia; ONIC). Pero una canoa no se juzga por lo bonita que quedó en la orilla: **se juzga en el agua. El río es el juez.** Si el maestro dejó una pared más gruesa de un lado, la canoa se ladea; si la ahuecó de más, se raja; si la proa quedó torcida, no corta la corriente. **Ninguna de esas fallas se ve en tierra** —todas aparecen en la primera prueba en el río. Por eso el emberá labra sabiendo que su obra será probada por la **realidad**, no por su buena intención. Construir un aparato es igual: un programa que “corre” en la pantalla todavía no es un aparato que *sirve*. La prueba de verdad no es que el código se vea bonito: es que **funcione cuando lo enfrentas al mundo**, escenario por escenario. El potro se prueba en el río; tu prototipo se prueba en la corriente de todo lo que puede salir mal.

### Saber contemporáneo

Hoy fundes el oro: conviertes tu **plano del módulo 2** en un aparato que funciona. Y la buena noticia es que **no vas a inventar nada: vas a traducir**. Cada figura de tu diagrama de flujo tiene su bloque en **MakeCode** ([makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org)): el *óvalo* se vuelve el bloque «**por siempre**» (el aparato vigila sin parar); cada *rectángulo* (una acción) se vuelve un bloque que *lee* un sensor o *muestra* algo; cada *rombo* (una pregunta) se vuelve un bloque «**si...si no**» con tu umbral. Si el plano estaba sin huecos, la traducción sale casi sola. Faltan dos oficios. **Calibrar de verdad:** en el módulo 2 dejaste umbrales con método; hoy los **mides** —tapas el sensor y anotas, lo pones a la luz y anotas— y fijas el corte con esos números reales. **Probar:** como el potro en el río, defines **5 escenarios** con su resultado *esperado*, corres el aparato y anotas el *real*; si alguno falla, **ajustas y vuelves a probar** —y *comentas* tu código para que otro lo entienda. *¿Sin micro:bit físico? El simulador de MakeCode trae los sensores en pantalla: puedes construir y probar igual.*

### Pregunta-puente

*El emberá no confía en que su canoa sirve hasta verla flotar y cargar en el río; ¿por qué un programa que «corre» en la pantalla todavía no te asegura que tu aparato sirve...y qué prueba de verdad —escenario por escenario— necesitas para confiar en él?*

### Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** qué bloque de MakeCode le corresponde a cada figura de tu diagrama de flujo; (2) sabrás **explicar** cómo se calibra un umbral con medidas reales y por qué un programa se prueba en escenarios; (3) podrás **crear** tu prototipo funcional en MakeCode, calibrado y comentado; (4) habrás **evaluado** tu aparato en 5 escenarios (esperado/real), ajustando lo que falle.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DBA</b>            | Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referentes</b>     | micro:bit · MakeCode · Continuidad con la unidad de 8° P2 (guías 8-2-1 a 8-2-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Producto final</b> | Tu <b>prototipo funcional con micro:bit</b> , construido y probado: el <b>programa en MakeCode</b> (traducido de tu diagrama de flujo del módulo 2 y <b>comentado</b> ), con sus <b>umbrales medidos de verdad</b> , probado en <b>5 escenarios</b> (resultado esperado / real) con al menos un <b>ajuste</b> documentado, y un <b>video corto</b> de tu aparato funcionando. Si no tienes micro:bit físico, vale el simulador de MakeCode más el video de la pantalla. |

→ Escuchaste (módulo 1) y diseñaste el plano (módulo 2). Hoy **construyes**: traduces tu diagrama a bloques, mides tus umbrales de verdad y pruebas el aparato —como el emberá lleva el potro al río.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de armar bloques, saca tu plano del módulo 2. Un buen prototipo no empieza en MakeCode: empieza en el diagrama que ya depuraste.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — De tu diagrama a los bloques** (30 min · individual + grupo).  
**Momento A (10 min) — El caso del potro.** El profe cuenta cómo el emberá prueba su canoa en el río —donde aparecen las fallas que no se ven en tierra— y pregunta: ¿por qué «se ve bien» no es lo mismo que «funciona»?.  
**Momento B (12 min) — Traducir, no inventar.** En grupo, tomen un diagrama de flujo simple y **emparejenlo con sus bloques**: óvalo → «por siempre»; rectángulo «leer» → variable = sensor; rombo → «si...si no»; rectángulo «mostrar» → bloque mostrar.  
**Momento C (8 min) — Mi plano, listo para traducir.** Cada quien saca su diagrama de flujo del módulo 2 y marca, al lado de cada figura, **qué bloque de MakeCode** le tocará. **En el cuaderno:** el emparejamiento figura → bloque + tu diagrama del módulo 2 anotado con sus bloques.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Puedo explicar por qué «se ve bien» no es lo mismo que «funciona».
- ☐ Emparejé cada figura del diagrama de flujo con su bloque de MakeCode.

☐ Anoté, sobre mi diagrama del módulo 2, qué bloque le toca a cada figura.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — De mi diagrama a los bloques». **Formato:** la tabla figura → bloque (óvalo, rectángulo, rombo) + mi diagrama de flujo del módulo 2 con cada figura marcada con su bloque. **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tu diagrama del módulo 2 ya dice, figura por figura, qué bloque de MakeCode le corresponde.

→ Ya tienes tu plano. Ahora aprende a traducirlo: qué bloque es cada figura, cómo se mide un umbral de verdad y cómo se prueba en escenarios.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

**Actividad 2 · EXPLICA — Traducir, calibrar y probar** (55 min · grupo + individual). Ya sabes que programar es traducir. Ahora entiende los **bloques** de MakeCode que necesitas, cómo **medir** un umbral de verdad y cómo se **prueba** un aparato en escenarios —la prueba del río.

**1 Pilar 1 — Cada figura, un bloque.** MakeCode es visual: se arrastran bloques que encajan. Los que necesitas casi siempre: el bucle «**por siempre**» (tu óvalo: el aparato vigila sin parar); una **variable** para guardar la lectura (*luz = nivel de luz*); la estructura «**si...si no**» (tu rombo: la decisión con tu umbral); y los **actuadores** *mostrar íconos*, *mostrar número*, *reproducir sonido* (tu rectángulo de acción). Para 3 estados se usa «**si...si no si...si no**». **No memorices:** busca cada bloque por su nombre en las gavetas de colores de MakeCode. Si tu diagrama del módulo 2 estaba claro, esto es armar un rompecabezas cuyas piezas ya conoces.

**2 Pilar 2 — Calibrar de verdad: del método al número.** En el módulo 2 escribiste *cómo* calibrarías; hoy lo **haces**. Con el micro:bit (o el simulador): lee el sensor en la condición «**baja**» (tapado, frío, quieto) y **anota el número**; léelo en la condición «**alta**» (con luz, caliente, agitado) y anota; **pon el umbral entre los dos**, más cerca del que quieras distinguir. “*Tapado me dio 5, con luz 180; pongo el umbral en 40*”. Ese número ya no es un invento: es una medida. **Un umbral bien calibrado es la diferencia** entre un aparato que acierta y uno que se dispara por cualquier cosa.

**3 Pilar 3 — Probar es llevar el aparato al río.** Un programa que corre no es un aparato que sirve —eso solo lo dice la **prueba**. Se definen **5 escenarios** concretos con su resultado **esperado**, se corre el aparato en cada uno y se anota el **real**. Para un detector de luz: (1) tapado → espero «oscuro»; (2) bajo el bombillo → «con luz»; (3) en penumbra → «intermedio»; (4) tapando de a poco → que cambie en el umbral; (5) moviéndolo cerca de una pantalla → ver si se confunde. **La prueba no busca aplausos: busca fallas.** El escenario que *rompe* tu aparato es el más valioso, porque te dice qué arreglar —como la primera navegada le dice al emberá qué lado rebajar.

4

**Pilar 4 — Ajustar, comentar, mostrar.** Cuando un escenario falla —y alguno fallará— no es un fracaso: es el oficio. **Ajusta** (casi siempre un umbral o una regla), anota **qué cambiaste y por qué**, y **vuelve a probar**. Ese ciclo probar → ajustar → probar es lo que vuelve confiable un aparato. Dos remates: **comenta tu código** —una nota corta en los bloques clave, para que otro (o tú en un mes) entienda la lógica—, y graba un **video corto** mostrándolo funcionar en un par de escenarios. *El emberá no explica su canoa con palabras: la pone a flotar. Tu video es tu canoa flotando.*

#### Bloques + calibración + prueba + ajuste

**Bloques:** «por siempre» (óvalo) · variable = sensor (leer) · «si...si no» con umbral (rombo) · mostrar/sonar (acción).

**Calibrar:** medir condición baja y alta, poner el umbral entre las dos. Número medido, no inventado.

**Probar:** 5 escenarios con esperado/real. El que rompe el aparato es el más valioso.

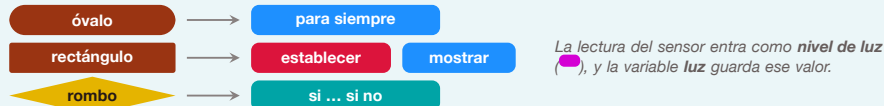
**Cerrar:** ajustar lo que falle, comentar el código, grabar el video.

#### Errores comunes y su corrección

**Errores al construir y probar (y cómo evitarlos).** (1) *Programar sin el diagrama al lado* — te pierdes; **ten tu plano del módulo 2 abierto** y traduce figura por figura. (2) *Umbral a ojo* — «pongo 100 a ver» dispara el aparato por nada; **mídelo**. (3) *Probar solo el caso que sabes que funciona* — eso no es probar; **busca los escenarios que podrían romperlo**. (4) *Rendirse cuando falla* — la falla es la información más útil; **ajusta y reintenta**. (5) *Código sin comentarios* — en un mes ni tú lo entiendes; **deja notas cortas**. (6) *Contaminar la lectura* — una pantalla o el propio brillo del micro:bit cerca del sensor de luz falsea todo; **prueba en condiciones limpias**.



Cada figura de tu diagrama de flujo (módulo 2) tiene su bloque:



El programa del fotómetro, tal como se arma en MakeCode (bloques y etiquetas reales del entorno). Programar en el módulo 3 no es inventar: es traducir el plano del módulo 2 —cada figura del diagrama de flujo tiene su bloque, como muestra la leyenda de abajo. Si el plano estaba bien, la traducción sale sola.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Traducir, calibrar y probar».

**Formato:** 3 bloques. Bloque A: los bloques de MakeCode que usaré, cada uno frente a su figura del diagrama. Bloque B: mi plan de calibración (mido baja = \_\_, alta = \_\_, umbral = \_\_). Bloque C: mis 5 escenarios de prueba con su resultado esperado. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** tienes escritos tus 5 escenarios **antes** de programar (para no probar solo lo que ya sabes que sirve).

→ Ya sabes traducir. Es hora de construir tu aparato, calibrarlo con medidas reales y **llevarlo al río**: los 5 escenarios de prueba.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Construye, calibra y prueba tu prototipo** (85 min · individual o parejas). Hora de fundir el oro. Vas a armar tu aparato en MakeCode traduciendo tu plano, calibrar sus umbrales con medidas reales, probarlo en 5 escenarios y ajustar lo que falle —y grabar tu canoa flotando.

**1 Paso 1 — Traduce el plano a bloques (25 min).** Abre *makecode.microbit.org* con tu diagrama de flujo del módulo 2 al lado. Arma, figura por figura: el bucle «**por siempre**», la **variable** con la lectura del sensor, la estructura «**si...si no**» con tu umbral, y los **actuadores** (mostrar ícono/número, sonido). Prueba en el **simulador** moviendo el sensor en pantalla mientras armas. **No inventes lógica nueva:** si algo no encaja, el problema suele estar en el plano —vuelve a él, no improvises.

**2 Paso 2 — Calibra con medidas reales (10 min).** Con el micro:bit (o el simulador), **mide:** la condición baja (tapado/frío/quieto) → anota; la alta (luz/calor/movimiento) → anota; **fija el umbral** entre las dos y actualízalo en tu bloque «si». Escribe la justificación: “*baja = \_\_, alta = \_\_, umbral = \_\_*”. Ahora tu decisión se apoya en números, no en corazonadas.

**3 Paso 3 — Comenta tu código (5 min).** En los bloques clave, deja una **nota corta** (MakeCode permite comentarios): “*aquí decido si está oscuro*”, “*umbral calibrado el \_\_*”. Un código comentado es un código que otro puede seguir —y que tú entenderás dentro de un mes.

**4 Paso 4 — Llévalo al río: 5 escenarios (25 min).** Saca tu tabla de 5 escenarios (la escribiste en la Actividad 2). Corre el aparato en cada uno y anota el resultado **real** junto al **esperado**. **¿Coincidieron los 5?** Si uno falla —y busca que falle—, no lo tapes: **ajusta** (casi siempre el umbral o una regla), anota **qué cambiaste**, y **repite el escenario**. Ese ajuste documentado es la joya del módulo: prueba que tu aparato mejoró con evidencia, no con suerte.

**5 Paso 5 — Graba tu canoa flotando (10 min).** Con un celular, graba un **video corto** (30–60 s) mostrando tu aparato **funcionar** en al menos 2 escenarios: qué percibe, cómo reacciona. No hace falta editarlo; hace falta que se **vea funcionar**. El emberá no describe su canoa: la pone a flotar. Tu video es esa prueba.

**6 Paso 6 — Cierra el prototipo (10 min).** Reúne todo: el programa (comentado), la tabla de calibración, la tabla de 5 escenarios con su ajuste, y el video. *Esto es un prototipo probado, no un dibujo*. En el módulo 4 vas a **evaluarlo a fondo** —sus fallas, sus límites, su mejora— y a decidir a quién sirve y con qué cuidado. Hoy hiciste lo que el emberá: no dijiste que tu canoa sirve; la **probaste** en el agua.

**Antes de dar por bueno tu prototipo**

- ☐ Traduje mi diagrama de flujo del módulo 2 a bloques (no inventé lógica nueva).
- ☐ Calibré mis umbrales con medidas reales y escribí la justificación.
- ☐ Comenté los bloques clave del código.
- ☐ Probé los 5 escenarios (esperado/real) y busqué que alguno fallara.
- ☐ Ajusté lo que falló y anoté qué cambié, y volví a probar.
- ☐ Grabé un video corto de mi aparato funcionando en 2 escenarios.

**Plantilla de trabajo**

**Plantilla del prototipo.** Calibración: baja = \_\_ · alta = \_\_ · umbral = \_\_.

Bloques: por siempre → variable = sensor → si (umbral) mostrar \_\_ / si no mostrar \_\_.

Pruebas (esperado / real): 1 \_\_ · 2 \_\_ · 3 \_\_ · 4 \_\_ · 5 \_\_.

Ajuste: en el escenario \_\_ falló porque \_\_; cambié \_\_ y volvió a pasar. Video: sí / no.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA).** Título: «Actividad 3 — Mi prototipo probado».

**Formato:** captura o esquema del programa comentado + tabla de calibración + tabla de 5 escenarios con el ajuste documentado + enlace o nota del video. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu aparato pasó los 5 escenarios (con al menos un ajuste por el camino) y quedó grabado funcionando.

→ El producto no es «un programa que corre»: es un **prototipo probado** —calibrado, comentado, superando 5 escenarios— con su video. Eso es un aparato que sirve.

**Producto de la sesión**

**Prototipo micro:bit funcional, calibrado, comentado y probado en 5 escenarios (con video).**

**Criterios de calidad**

(1) El programa traduce el diagrama de flujo del módulo 2 (misma lógica, sin huecos). (2) Los umbrales están calibrados con medidas reales y justificados. (3) El código está comentado en sus bloques clave. (4) Los 5 escenarios están documentados (esperado/real) con al menos un ajuste. (5) Hay un video corto que muestra el aparato funcionando.

→ Antes de cerrar, sé honesto: ¿en qué escenario falló y qué ajustaste? Un aparato que nunca falló en la prueba probablemente no se probó bien.

**Evaluación liberadora · cinco dimensiones**



**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué construir y probar —no solo saber— es lo que convierte una idea en un aparato en el que se puede confiar.

**Triángulo de pensamiento · cierre filosófico****Dussel · lente del nosotros**

*El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»*

En el módulo 1 escuchaste el reclamo de una necesidad. Hoy **la respondes con las manos**: construir el aparato que sirve es praxis —transformar la realidad, no solo pensarla. Dussel diría que la técnica se justifica cuando *obra* a favor de una vida concreta: la abuela que oír el timbre, el corral que no quedará abierto. **Un prototipo que funciona y sirve es una idea que dejó de ser palabra y se volvió acto.**

**¿Construí algo que de verdad responde al reclamo de alguien, o me quedé en la idea?**

**Estoicismo · Séneca · Cartas a Lucilio, 20 (c. 64 d.C.) · cuidado interior**

*La filosofía enseña a obrar, no a hablar; quiere que cada uno viva a la manera que prescribe, que estén en armonía nuestras palabras con nuestras acciones.*

Séneca desconfía del que solo habla. Tu diagrama del módulo 2 era una promesa; hoy la **cumples con actos**: armar los bloques, medir los umbrales, correr las pruebas. **Un aparato que solo existe en el plano no sirve a nadie; uno construido y probado, sí.** Y cuando un escenario falla, la coherencia estoica no es esconderlo: es ajustar, para que tus actos (el aparato) respalden tus palabras (lo que dijiste que haría).

**¿Mi aparato hace de verdad lo que mi plano prometía, o quedó en promesa?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*Los pequeños patrones solo pueden ser significativos si se agregan correctamente, se comparan y se procesan a tiempo.*

Floridi dice que un dato suelto no significa nada: hay que agregarlo y compararlo. Un aparato que funcionó **una vez** no está probado —pudo ser suerte. Solo al correr **varios escenarios y comparar** esperado con real aparece la verdad sobre tu prototipo: dónde acierta y dónde falla. **La confianza no nace de un funcionamiento afortunado, sino del patrón que forman las cinco pruebas juntas.** Probar es convertir «me funcionó» en «funciona».

**¿Confío en mi aparato porque funcionó una vez, o porque lo probé en varios escenarios y comparé?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

**Mi autoevaluación · marca una casilla por fila**

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---

---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---

---

**Cita de despedida · Marco Aurelio**

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Dos cosas. **(1) Deja tu prototipo listo y probado:** programa comentado, umbrales calibrados con sus números, tabla de 5 escenarios con el ajuste documentado, y el video. Si algo aún falla, es normal —anótalo como una falla pendiente; en el módulo 4 la evaluación honesta cuenta más que un aparato perfecto. **(2) Pruébalo con su dueño:** muéstraselo a la persona a quien le serviría (la que validaste en el módulo 1) y **obsérvala usarlo** sin explicarle. Anota qué entendió, qué no, qué le sirvió y qué no —esa es la prueba más dura y más útil. **Trae:** el prototipo, el video, y lo que te dijo su dueño. *En el módulo 4 cierras la línea de Robótica: vas a evaluar tu aparato a fondo —qué mejorarías, sus límites, su ética— y a comunicarlo con honestidad. El emberá ya probó su canoa en el río; ahora falta contar, sin adornos, qué tan bien navega.*